1. Đặc tả chức năng module

1.1. Quản lý tin tuyển dụng (Jobs)

Mục đích: Cho phép nhà tuyển dụng đăng tải, chỉnh sửa, quản lý và theo dõi các tin tuyển dụng trên hệ thống.

Các chức năng chính:

Mã	Chức năng	Mô tả
JOB01	Xem danh sách	Hiển thị danh sách tin tuyển dụng
JOB02	Xem chi tiết	Hiển thị đầy đủ thông tin tin tuyển dụng
JOB03	Tạo tin	Nhà tuyển dụng tạo tin tuyển dụng mới
JOB04	Cập nhật tin	Chỉnh sửa nội dung tin đã đăng
JOB05	Xóa tin	Xóa hoặc ẩn tin tuyển dụng
JOB06	Tìm kiếm	Tìm kiếm theo tiêu đề, ngành nghề
JOB07	Lọc tin	Lọc theo địa điểm, mức lương, hình thức, trạng thái
JOB08	Quản lý trạng thái	Đăng tin, tạm ẩn, đóng tin hoặc hết hạn

1.2. Lưu tin tuyển dụng (Saved Jobs)

Mục đích: Cho phép người tìm việc lưu các tin tuyển dụng họ quan tâm để xem lại sau

Mã	Chức năng	Mô tả
SAV01	Lưu tin	Người dùng lưu tin tuyển dụng
SAV02	Bỏ lưu	Người dùng xóa tin khỏi danh sách đã lưu
SAV03	Xem tin đã lưu	Hiển thị danh sách tin đã lưu
SAV04	Kiểm tra trùng	Không cho phép lưu cùng một tin nhiều lần

2. Tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria)

2.1. Module Jobs

Chức năng	Tiêu chí nghiệm thu
Tạo tin	Nhập đầy đủ các trường bắt buộc thì tạo thành công
Tạo tin	Mức lương phải là số không âm; hạn nộp phải hợp lệ
Cập nhật	Chỉ chủ tin hoặc ADMIN được chỉnh sửa
Xóa tin	Chỉ chủ tin hoặc ADMIN được xóa
Xem danh sách	Chỉ hiển thị tin đang hoạt động và chưa hết hạn đối với danh sách công khai
Xem chi tiết	Hiển thị đầy đủ tiêu đề, mô tả, ngành, địa điểm, lương và hạn nộp
Tìm kiếm	Trả về tin có tiêu đề hoặc ngành nghề phù hợp từ khóa
Lọc tin	Có thể kết hợp nhiều điều kiện lọc
Trạng thái	Tin đã đóng hoặc bị ẩn không xuất hiện trong danh sách công khai
Phân quyền	Người dùng thông thường không được tạo hoặc chỉnh sửa tin tuyển dụng

2.2. Module Saved Jobs

Chức năng	Tiêu chí nghiệm thu
Lưu tin	Người dùng đăng nhập mới được lưu tin
Lưu tin	Lưu thành công khi tin tồn tại và chưa được lưu trước đó
Bỏ lưu	Chỉ được bỏ lưu tin thuộc danh sách của chính mình
Xem tin đã lưu	Chỉ hiển thị tin do tài khoản hiện tại lưu
Kiểm tra trùng	Một người dùng không thể lưu cùng một tin hai lần
Tin bị xóa	Tin đã xóa không xuất hiện trong danh sách tin đã lưu

3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.1. Bảng jobs lưu trữ thông tin các tin tuyển dụng

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
job_id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Mã tin tuyển dụng
title	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tiêu đề
description	TEXT	NOT NULL	Mô tả công việc
industry	VARCHAR(100)	NOT NULL	Ngành nghề
location	VARCHAR(255)	NOT NULL	Địa điểm
salary_min	DECIMAL(15,2)	NULL	Lương tối thiểu
salary_max	DECIMAL(15,2)	NULL	Lương tối đa
job_type	VARCHAR(50)	NOT NULL	Hình thức làm việc
deadline	DATE	NOT NULL	Hạn nộp hồ sơ
status	VARCHAR(30)	NOT NULL	Trạng thái tin
employer_id	INT	FK, NOT NULL	Chủ tin tuyển dụng
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Ngày tạo
updated_at	DATETIME	NULL	Ngày cập nhật

Ràng buộc bổ sung:

- salary_min >= 0

- salary_max >= 0

- salary_max >= salary_min nếu cả hai có giá trị

- status chỉ nhận: DRAFT, ACTIVE, PAUSED, CLOSED, EXPIRED

- job_type chỉ nhận: FULL_TIME, PART_TIME, INTERNSHIP, REMOTE, CONTRACT

- deadline phải là ngày hợp lệ

- employer_id tham chiếu đến users.user_id

Lưu ý: Tên employer_id rõ nghĩa hơn owner_id, vì nó thể hiện người đăng tin là nhà tuyển dụng

3.2. Bảng saved_jobs lưu thông tin các tin tuyển dụng mà người dùng đã lưu

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
saved_job_id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Mã bản ghi
user_id	INT	FK, NOT NULL	Người lưu tin
job_id	INT	FK, NOT NULL	Tin tuyển dụng được lưu
saved_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm lưu

Ràng buộc bổ sung:

- user_id tham chiếu users.user_id

- job_id tham chiếu jobs.job_id

- UNIQUE(user_id, job_id) để tránh lưu trùng một tin

- Khi người dùng hoặc tin tuyển dụng bị xóa, bản ghi lưu tương ứng được xử lý bằng ON DELETE CASCADE

4. Quan hệ giữa các bảng

- USERS (1) — (N) JOBS: 1 nhà tuyển dụng có thể đăng nhiều tin tuyển dụng

- USERS (1) — (N) SAVED_JOBS: 1 người dùng có thể lưu nhiều tin tuyển dụng

- JOBS (1) — (N) SAVED_JOBS: 1 tin tuyển dụng có thể được nhiều người dùng lưu lại

- USERS và JOBS có quan hệ N-N thông qua SAVED_JOBS

5. Index các cột thường xuyên lọc

Để tăng tốc độ truy vấn, đề xuất các index sau:

Bảng	Index	Mục đích
jobs	idx_jobs_status	Lọc theo trạng thái
jobs	idx_jobs_industry	Lọc theo ngành
jobs	idx_jobs_location	Lọc theo địa điểm
jobs	idx_jobs_job_type	Lọc theo hình thức
jobs	idx_jobs_deadline	Lọc theo hạn nộp
jobs	idx_jobs_employer	Lấy tin theo nhà tuyển dụng
jobs	idx_jobs_created_at	Sắp xếp tin mới nhất
saved_jobs	idx_saved_user	Lấy danh sách tin đã lưu của người dùng
saved_jobs	UNIQUE(user_id, job_id)	Chống lưu trùng